



SERIE P9 : TENSION ELECTRIQUE

Exercice 1 :

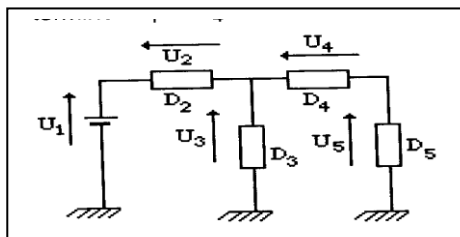
La graduation d'un voltmètre comporte 100 divisions. Il est utilisé pour mesurer une tension U ; le calibre choisi est 30V. L'aiguille indique la graduation 42.

1-) Evaluer la tension U .

2-) La classe de l'appareil étant 2, donner un encadrement de la tension U .

Exercice 2 :

Un générateur est relié à quatre dipôles D_2 , D_3 , D_4 , D_5 , grâce à une masse. On donne $U_2 = 4V$, $U_3 = 14V$, $U_5 = 8V$. Déterminer U_1 et U_4 .

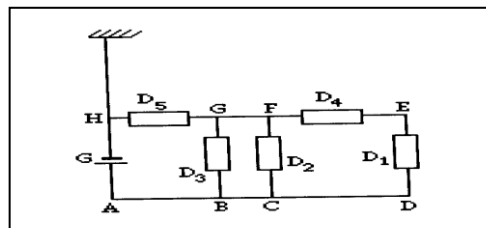


Exercice 3 :

Dans le circuit ci-après, G est un générateur, D_1 , D_2 , ... sont des dipôles passifs. Des mesures de tension ont donné : $U_{FH} = 1,5V$; $U_{DE} = 0,5V$; $U_{EF} = 1,20V$.

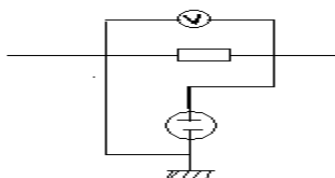
1°) Déterminer U_{FC} , U_{BC} , U_{AH} et U_{GB} .

2°) Trouver les potentiels des points A, B, C, D, E, F et G.



Exercice 4 :

Un voltmètre et un oscilloscope sont branchés aux bornes d'un dipôle parcouru par un courant. Le spot dévie de 6 divisions vers le haut pour le branchement $(B, A) \leftrightarrow (y, y')$



1) Le voltmètre n'est pas à zéro central. Indiquer sur le schéma la borne positive (+) ou borne d'entrée du voltmètre. Quel est le sens du courant dans le dipôle (AB) ?

2) Le voltmètre possède les calibres 3V ; 1V ; 0,3V et un cadran de 150 divisions utilisé sur le calibre 3V, la déviation de l'aiguille est de 30.

a) Déterminer la valeur de U_{AB} et U_{BA}

b) Quel est le calibre le plus adapté ? Quelle serait la déviation de l'aiguille si on utilisait ce calibre ? Quelle serait la déviation du spot si on avait U_{AB} ?

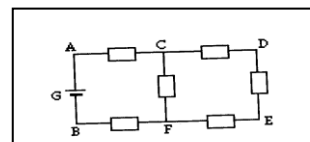
Exercice 5 :

Dans le circuit ci-après on donne : $U_{AB} = 6V$, $U_{CF} = 3V$, $U_{BF} = -0,5V$.

1°) Trouver U_{AC} .

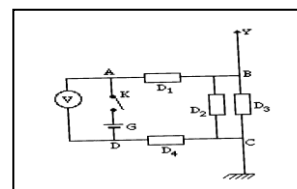
2°) Calculer U_{CD} sachant que $U_{CD} = U_{EF} = U_{CF} / 3$.

3°) Représenter par des segments fléchés les tensions U_{AB} , U_{CF} et U_{BF} .



Exercice 6 :

On réalise le circuit schématisé ci-dessous, G est un générateur, (D_1) , (D_2) , (D_3) et (D_4) sont des pôles passifs, (V) est un voltmètre. Le point B est relié à la borne Y d'un oscilloscope et le point C à la masse.



Le gain vertical ou sensibilité verticale de l'oscilloscope est $k = 6\text{V/cm}$.

1°) Lorsqu'on ferme le circuit, le spot se déplace de 1,5cm. Trouver la tension U_{BC} .

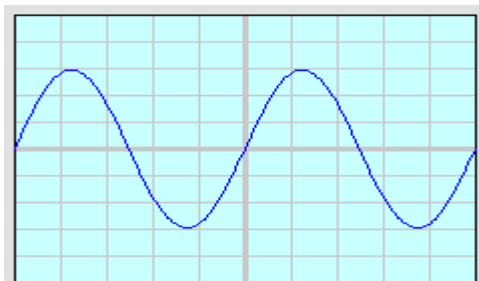
2°) Le voltmètre lui indique 6V. Trouver U_{AB} sachant que $U_{AB} = U_{CD}$.

Exercice 7 :

1. Le balayage est positionné sur la valeur $0,5\text{ms.div}^{-1}$ et la sensibilité verticale sur 2V.div^{-1} . Déterminer la période et la valeur maximale de la tension ci-dessous.

2. Quelle est la fréquence de cette tension?

3. Quelle est la valeur efficace de cette tension?



Exercice 8 :

1. Déterminer la période et la valeur maximale de la tension ci-dessous.

2. Quelle est la fréquence de cette tension?

3. Quelle est la valeur efficace de cette tension?

